

1.

玻璃基板应用方向与技术路线

玻璃基板在封装产业主要有三类应用形态：

传统 CoWoS 架构中的载板层（Substrate），直接与 PCB 连接。

传统 CoWoS 架构中的中介层（Interposer），位于载板层之上，用于封装芯片。

CPO 场景的中介层，可将光芯片、电芯片同步封装到同一系统中。

三类产品工艺难度逐步递增，目前载板层工艺成熟度最高，将成为最快实现量产的产品形态。

技术路线整体趋同：核心工艺为激光改性+湿法刻蚀成孔、孔金属化、表面增层布线；孔金属化种子层制备主流采用 PVD 工艺，其结合力表现最优，理论可覆盖 20:1 及更高的深径比，部分厂商也在尝试 ALD、化学镀等替代方案。

2.

行业发展节点与量产节奏

行业核心发展拐点：

2023 年 9 月，英特尔公布玻璃基封装量产规划，原定 2028-2030 年实现量产，吸引产业链上下游开始布局相关研发与产线规划。

2026 年 1 月 CES 展，英特尔展出 EMIB 玻璃基样品，释放量产节点提前信号，乐观预计 2027-2028 年可实现量产，是目前全球玻璃基封装研发进度最快的厂商。

全球量产节奏预判：

第一梯队：英特尔，乐观预计 2027-2028 年实现量产。

第二梯队：以台积电为核心的台系厂商（日月光、欣兴等）及日本 Ibiden 等厂商，预计 2028-2029 年实现量产。

第三梯队：中国大陆、韩系（三星电机、LG 等）厂商，预计 2029 年实现玻璃封装芯片的量产和产业化。

3.

玻璃基板对比有机基板的优劣势

核心优势：

解决有机基板翘曲痛点：有机 ABF 叠层基板受 BT 芯板力学性能限制，最多只能堆叠 16-18 层，玻璃基板韧性更优，目前业内流片已可实现 24-28 层堆叠。

集成度更高：TGV 微孔尺寸相较有机基板的 100 微米级口径缩小近一倍，线宽线距提升明显，可适配更高密度的布线需求。

适配大尺寸算力芯片封装：当前 NVIDIA GB200 芯片尺寸已达 100mm×100mm 以上，12 寸晶圆级封装单晶圆仅能排布 4-5 片甚至更少，玻璃基板支持板级封装可大幅提升生产效率与良率。

现存短板与解决方案：

脆性与可靠性问题：孔内微裂纹风险可通过激光改性+湿法刻蚀工艺、采用 CTE 与铜接近的玻璃组分、添加缓冲层等方式规避；边缘碎裂风险目前仍在攻关，海外激光厂商已推出相关工艺方案，样品效果改善明显。

导热性不足：主流解决方案包括外贴散热组件、在玻璃上开发微流道结构通冷却液散热，目前均处于研发阶段。

4.

产业链结构与核心卡点

产业链上下游构成：

上游：玻璃原材料厂商、设备厂商，负责玻璃原片供应、TGV 成孔、孔金属化、玻璃芯板（Glass core）制备。

中游：载板厂商，负责在玻璃芯板表面进行 ABF 多层叠层布线。

下游：封装厂，负责最终芯片封装工艺。

全行业共性核心卡点：

TGV 孔金属化：核心难点在于深孔 PVD 溅射种子层的均匀性，目前载板层典型深径比为 10:1（孔径 50-60 微米，板厚 500-600 微米）。

表面增层布线良率：每一层增层都会带来良率折损，堆叠 20-30 层后整体良率较低。

海内外技术差距：

PVD 设备方面：海外应用材料的深孔 PVD 设备能力成熟稳定，国内仍处于国产化开发阶段。

增层布线良率方面：台系（欣兴等）、美国本土载板厂商叠层良率表现更成熟，国内厂商良率仍处于提升过程中。

量产良率要求：从白板打孔、金属化到 20 多层表面增层完成的整体良率需达到 30%-40%方可满足规模化商用要求，目前良率折损主要来自增层工艺，其次为孔金属化工艺。

5.

国内产业链布局与进展

上游原材料端：

国际厂商以肖特、康宁、旭硝子为主，肖特 BF33 硼硅玻璃是当前业内主流选型，可提供不同 Dk、Df、CTE 参数的成熟货架型产品。

国内厂商以中建材凯盛为代表，已开始送样验证，目前处于早期阶段，现阶段多采用显示面板铝硅酸盐玻璃进行 TGV 工艺开发，在批量生产的均匀性、稳定性上与海外厂商存在差距；已有终端、载板厂商与国内玻璃厂合作开发专用玻璃，部分性能可超越进口产品。

设备端：

激光设备：大族、帝尔已推出一代甚至二代 TGV 设备，已向下游客户交付。

湿法刻蚀设备：盛美等多家厂商布局，整体门槛较低。

PVD 设备：创业公司深圳矩阵（核心团队来自应用材料）、上市公司汇成真空在推进国产化开发。

电镀设备：core 层设备价值占比约 10%，国内厂商包括新聚、福克斯、东威科技等，核心难点在于电镀液及电镀工艺，电镀液方面天承的 TGV 专用产品已进入试样阶段。

中游加工与载板端：

玻璃芯板（Glass core）加工：代表性厂商为三叠纪，同时覆盖晶圆级、板级方向。

载板增层：京东方、安捷利美维是国内目前实际投入产线研发的两家厂商，其中安捷利美维技术储备进度领先；其他面板厂、载板厂多处于技术验证阶段。

下游终端需求：

导入优先级最高的场景为大尺寸 AI 算力芯片（GPU、HPC 等），适配 100mm×100mm 及更大尺寸的芯片封装需求。

海外客户以英伟达、博通、高通为主，2024 年博通曾向国内厂商下订单；2025 年以前国内客户仅华为布局玻璃基板开发，2026 年起已有更多国内算力芯片厂商启动相关研发。

CPO 场景中介层工艺难度更高，需适配 0.1-0.2mm 以下的厚度要求，目前成熟度较低，落地节奏晚于载板层。

6.

行业成本与市场竞争格局

成本与定价：目前玻璃载板成本远高于有机载板，行业尚处于工艺验证、良率提升阶段，工艺方案未完全定型，成本浮动空间较大，终端暂未进入成本考量阶段；未来玻璃基板定位高端封装市场，成本和定价将持续高于有机载板。

厂商竞争趋势：

面板厂优势在于玻璃加工、表面增层的技术积累，IC 载板厂优势在于 ABF 增层工艺储备，两类厂商均有胜出机会。

单条玻璃基板中试线投入需 10-20 亿元，资金门槛较高，未来或有更多重量级厂商入局。



Q&A

Q:

玻璃基板相比有机基板存在脆性大、导热性较差的短板，这些物理特性会不会限制其在高功率 AI 芯片场景的应用？

A:

玻璃基板的脆性可靠性和导热问题确实是业内目前重点解决的方向，相关解决方案已在推进落地：

脆性问题：首先是孔壁微裂纹风险，当前激光成孔采用化学改性原理，不会对玻璃造成物理结构性损伤，配合湿法刻蚀扩孔的工艺，基本不会引入边缘裂纹；针对铜和玻璃热膨胀系数差异导致的高温下微裂纹风险，可通过采用 CTE 与铜接近的玻璃组分、引入缓冲层降低膨胀应力两类方案进行规避。其次是基板切割时的边缘碎裂问题，目前仍是行业攻关重点，海外激光器厂商已有相关方案，样品改善效果较好，整体碎裂问题已有清晰的解决路径。

导热问题：当前主流解决方向包括两类，一类是采用外贴散热组件的工艺，在封装完成后通过表面与玻璃载板的多层散热玻璃贴合实现散热；另一类是在玻璃上开发微流道结构，通过多层玻璃贴装预留冷却液输送槽并配套连通导热孔，目前已有厂商在开发相关技术。整体来看两类短板虽存在，但行业均已有的解决路线，未来可以得到妥善处理。

Q:

玻璃基板产业链中哪些环节存在明显卡点？哪些是全行业共同的卡点，哪些是国内厂商尚未突破而海外领先厂商已经突破的卡点？

A:

玻璃基板产业链目前主要有两大核心卡点，分别是 TGV 孔内金属化和增层良率。TGV 孔内金属化的核心卡点在于 PVD 设备的深孔溅射能力，该环节目前全球范围内较为成熟的设备来自应用材料（Applied Materials），其针对

10:1 深径比（孔径五六十微米、基板厚度 500-600 微米）的深孔 PVD 设备能力成熟稳定，目前国内厂商正在推进该类设备的国产化开发，一类是传统表面 PVD 设备厂商拓展相关业务，另一类是拥有应用材料从业背景的团队在国内成立公司推进研发，该卡点是国内厂商与海外领先厂商存在差距的环节。增层良率方面，国内厂商的 ABF 增层布线良率不稳定，每一层增层都会带来良率折损，二十多层甚至接近 30 层增层完成后的整体良率仍处于提升过程中，而台系厂商（如欣兴）、美国本土载板厂商的叠层良率表现相对成熟，该环节国内外厂商存在一定差距。

Q:

目前玻璃基板相关工艺的良率水平如何？达到量产规模化商用的合理良率是多少？国内外良率水平的差距有多大？

A:

根据载板厂、封装厂的测算，玻璃载板要达到量产标准，从白板打孔、孔内金属化到完成二十多层表面增层的整体良率目标为 30%-40%。当前良率折损主要来自两大环节：一是增层环节，单层增层良率约为 80%，多层叠加后整体良率被大幅拉低，是最大的良率损耗来源；二是孔内金属化环节，受限于 PVD 设备深孔溅射覆盖能力不足，会带来不良隐患。海外厂商方面，2021-2022 年英特尔在自有中试线跑玻璃载板工艺时，单片可排布十几个芯片的基板良率仅为万分之几十，经过数年发展目前良率已有提升，但暂无公开最新数据，国内厂商与海外厂商在良率上存在明显温差。

Q:

玻璃基板产业的主流技术路线核心差异是什么？导致各路线落地节奏不同的原因是什么？哪条路线会优先实现量产，大致节奏如何？

A:

当前全球玻璃基板的核心技术路线整体趋同，打孔工艺随着激光器性能优化已经基本确定方案，仅在金属化环节存在少量细分路线差异：除了主流的 PVD 工艺外，行业内也在尝试 ALD、化学镀等其他工艺实现种子层制备，但 PVD 仍是头部厂商的首选。PVD 的核心优势在于种子层与孔壁的结合力最优，理论上可覆盖 20:1 甚至更高的深径比，仅设备初期造价较高，待设备成熟后优势十分突出，因此头部厂商更倾向于采用该工艺。不同厂商落地节奏的差异主要来自细节工艺和材料供给的影响：全球性能最好的 ABF 干膜来自日本味之素，中国大陆厂商拿货难度较高，国产 ABF 材料仍在开发中，一定程度上影响了国内载板的开发进度，英特尔、台系厂商的供应链更为顺畅，落地节奏相对更快。目前行业尚未明确单一优先量产的路线，整体技术方向收敛于 PVD 金属化+ABF 增层的方案，海外头部厂商进度领先于国内厂商。

Q:

国内 TGV 玻璃原片厂商的研发进度如何，预计何时能实现实质性突破？

A:

国内已有不少原片玻璃厂商在布局 TGV 相关玻璃的研发，部分厂商从 2022-2023 年甚至更早便开始关注 TGV 方向的应用，早期多采用现有产线的玻璃（如显示面板用铝硅酸盐玻璃）送样开展初步的 TGV 可加工性验证。目前阶段国产玻璃仍存在以下问题：一是面板类玻璃应用于 TGV 的可加工性较差，而海外肖特、康宁的半导体专用玻璃开发更为成熟，肖特的 BF33 硼硅玻璃是当前业内主流应用产品，同时其无碱玻璃有 4-5 款成熟货架产品，可覆盖不同 Dk、Df、CTE 参数需求；二是国产玻璃批量生产的均匀性不足，下游终端选型使用率较低，进一步导致生产稳定性的开发迭代较慢，当前行业整体仍以进口玻璃为主。不过从 2026 年来看，已有终端、载板厂商联合国内玻璃厂商针对特殊应用需求开发定制化玻璃，部分性能会超越进口产品，后续将通过特殊需求导入逐步迭代。整体来看国产玻璃目前尚处早期阶段，良率不高，但未来凭借与下游厂商协同开发的适配性优势、成本优势，最终会实现国产化替代。

Q:

玻璃基板应用于先进封装的行业量产时间预计是什么时候？

A:

不同阵营的量产进度存在差异：英特尔的量产预估乐观情况下在 2027 年，普遍预期为 2028 年；台系厂商（围绕台积电 CoWoS 封装体系布局的载板厂等）由台积电主导工艺开发，预计会在 2028-2029 年实现量产；中国大陆厂商预计 2029 年将实现玻璃封装芯片的正式量产和产业化。

Q:

国内玻璃基板产业链的主要参与厂商有哪些？

A:

国内玻璃基板产业链各环节的主要参与厂商如下：1. 原材料环节：中建材旗下凯盛科技布局最早，早期便开始 TGV 玻璃研发并向客户送样。2. 设备环节：①激光器设备：大族、帝尔为主要厂商，已推出一代甚至二代 TGV 设备，且已向下游载板厂、通孔加工厂交付；②湿法刻蚀设备：布局厂商较多，盛美已推出相关湿法设备；③PVD 设备：非上市企业深圳矩阵科技（核心团队来自应用材料）为头部厂商，上市公司汇成真空也在开发相关设备；④电镀设备：布局厂商较多，核心难点在于电镀液及电镀工艺，而非设备本身；⑤CMP 设备：国内已有多家厂商布局。3. 加工环节：①

glass core 加工：代表性厂商为三叠纪，同时覆盖晶圆级和板级方向；②增层载板：目前京东方、安捷利美维是实际投入产线和研发人员的两家厂商，其余面板厂多处于关注或内部技术研究阶段，未实际投建产线。

Q:

电镀环节在 TGV 产线中的价值量占比大概是多少？国内相关设备厂商有哪些？东威科技的产品市占率情况如何？

A:

电镀设备的价值量占比分场景有所区别：在 TGV core 层的设备总投入中，电镀设备占比接近 10%；若为增层环节，电镀设备的投入占比会更高。国内电镀设备的布局厂商包括深圳新聚、苏州福克斯等，东威科技也在开发相关电镀设备，目前暂没有明确的市占率数据可以披露。

Q:

面板厂商和 IC 载板厂商都在切入玻璃基板终端产品，谁更有机会胜出？

A:

目前行业发展仍存在一定变数，多数厂商仍处于观望状态。国内在 TGV 载板技术储备方面，布局最早、进展最快的是安捷利美维，紧随其后的是京东方，其他面板厂和载板厂大多仅开展内部 TGV 研发验证工作，只有前述两家企业真正投入资源成立专门项目组、采购设备、投建产线。该赛道进入门槛较高，首先是资金门槛，仅一条中试线的投入就需要 10-20 亿元现金，需要厂商具备极强的资金实力。其次两类厂商各有技术优势：面板厂在玻璃增层工艺上有一定积累，载板厂则天然具备 ABF 增层工艺经验，目前暂时难以判断最终竞争格局，也不排除未来有其他重量级玩家入局。

Q:

国内电镀液厂商有哪些的产品研发比较领先？

A:

当前 TGV 电镀液的供给分为两类模式：一类是 TGV core 层厂商自研，由于电镀填孔效果与 PVD 种子层工艺参数、电镀工艺、电镀液组分控制高度相关，具备自研能力的 core 层厂商可以根据不同规格产品需求实时调整电镀添加剂，适配性更强；另一类是采购市场化成熟厂商的产品，或与外部厂商联合开发专用电镀液，其中天承是代表性厂商，其针对 TGV 场景的电镀液已经完成开发，目前正在客户端送样测试。

Q:

玻璃基板在 GPU、HPC、HBM、CPU 等 AI 相关核心场景中，哪个导入优先级更高？对应的核心客户有哪些？现阶段进度较快的主要是哪些场景？

A:

玻璃基板导入优先级最高的是 AI 算力芯片（包括 HPC、GPU 等大尺寸芯片）的 substrate 封装场景，这类场景适配的多为大尺寸芯片，比如 GB100、GB200 尺寸可达 100×100，部分极端设计的单颗芯片尺寸甚至达到 200 多×100 多，对基板的平整度、尺寸稳定性要求更高，因此是目前业内开发进度最快的应用形态。客户方面，2025 年以前国内只有 H 公司布局玻璃基板算力芯片开发，2026 年起有更多国内算力芯片厂商启动相关产品开发，因此 2026 年被业内称为国内玻璃基板封装元年；海外客户以英伟达为首，博通、高通也均有相关算力芯片开发布局，其中博通在 2024 年曾向中国大陆厂商下过相关订单。HBM、CPU 等场景暂未提及相关进展。相对而言，CPO 产品形态的玻璃封装工艺难度更高，需要替代现有 TSV 工艺的硅中介层、硅光芯片转接板，要求基板厚度在 0.2mm 以下甚至 0.1mm 以下，当前玻璃工艺在良率、翘曲控制方面仍面临较大挑战，工艺成熟度更低，开发进度相对靠后。

Q:

不同场景的下游终端客户对玻璃基板的成本接受度如何？玻璃基板成本高于传统材料是否会限制场景落地范围？

A:

目前整个 TGV 行业还未进入考量成本和定价的阶段，现阶段 TGV 载板成本远高于有机载板，未来成本会呈现下降趋势，但作为更高端的封装方式，其长期成本和定价仍会高于传统有机载板。当前终端客户尚未进入明确考虑成本的阶段，同时行业内各类工艺方案还未完全定型，缓冲层、种子层等工艺路线的调整都会带来较大的成本浮动，因此业内暂未形成明确、精准的成本数字。

Q:

玻璃基板载板最有可能在哪类芯片上落地量产？

A:

该问题此前已进行过相关解答，本次会议中未给出新的针对性回答。

Q:

大芯片的 CoWoS 板级封装是否会比玻璃基板载板封装更先落地？

A:

CoWoS 即 chip on panel on substrate，与玻璃基板载板封装属于同一类相关的技术范畴。现阶段台积电开发的是基于硅中介层的 CoWoS 封装方式，玻璃属于类载板工艺，要在下一阶段中介层应用中才会切入。